

Задача 1

Скрытые сост: E, S, I

Наб. вер-сти: $\pi_E = 1; \pi_S = 0, \pi_I = 0$

Матрица переходов (A)

	E	S	I
E	0,9	0,1	0
S	0	0	1
I	0	0	0,9

Матрица эмиссий (B)

	A	C	G	T
E	0,25	0,25	0,25	0,25
S	0,05	0	0,95	0
I	0,4	0,1	0,1	0,4

$O = CGT$

1) Алгоритм Витерби

$$\begin{aligned} t=1 \quad W_1(E) &= \pi_E \cdot B_E(C) = 1 \cdot 0,25 = 0,25 \\ W_1(S) &= \pi_S \cdot B_S(C) = 0 \cdot 0 = 0 \\ W_1(I) &= \pi_I \cdot B_I(C) = 0 \cdot 0,1 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t=2 \quad W_2(E) &= \max_i [W_1(i) \cdot A(i \rightarrow E)] \cdot B_E(G) = \\ &= \max (0,25 \cdot 0,9, 0 \cdot 0, 0 \cdot 0) = 0,225 \cdot 0,25 = 0,05625 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W_2(S) &= \max_i [W_1(i) \cdot A(i \rightarrow S)] \cdot B_S(G) = \\ &= \max (0,25 \cdot 0,1, 0 \cdot 0, 0 \cdot 0) \cdot 0,95 = 0,025 \cdot 0,95 = 0,02375 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W_2(I) &= \max_i [W_1(i) \cdot A(i \rightarrow I)] \cdot B_I(G) = \\ &= \max (0,25 \cdot 0, 0 \cdot 1, 0 \cdot 0,9) \cdot 0,1 = 0 \end{aligned}$$

$$t=3$$

$$W_3(E) = \max(W_2(E) \cdot 0,9, W_2(S) \cdot 0, W_2(I) \cdot 0) \cdot 0,25 = 0,05 \cdot 0,25 \approx 0,013$$

$$W_3(S) = \max(W_2(E) \cdot 0,1, W_2(S) \cdot 0, W_2(I) \cdot 0) \cdot 0 = 0$$

$$W_3(I) = \max(W_2(E) \cdot 0, W_2(S) \cdot 1, W_2(I) \cdot 0,9) \cdot 0,4 = (0,024 \cdot 1) \cdot 0,4 \approx 0,0095$$

$$\max(V_3(E), V_3(S), V_3(I)) \approx 0,01$$

наиб. вер-ный путь $E \rightarrow E \rightarrow E$

② Алгоритм Forward

$$\alpha_t(i) = P(O_1, \dots, O_t, \text{state}_t = i)$$

Начуи: $\alpha_1(E) = 0,25$ $\alpha_1(S) = 0$ $\alpha_1(I) = 0$

$$t=2: \alpha_2(E) = (\alpha_1(E) \cdot 0,9 + 0 + 0) \cdot 0,25 = 0,225 \cdot 0,25 \approx 0,056$$

$$\alpha_2(S) = (\alpha_1(E) \cdot 0,1 + 0 + 0) \cdot 0,95 = 0,025 \cdot 0,95 \approx 0,024$$

$$\alpha_2(I) = (0 + 0 + 0) \cdot 0,1 = 0$$

$$t=3: \alpha_3(E) = (\alpha_2(E) \cdot 0,9 + \alpha_2(S) \cdot 0 + \alpha_2(I) \cdot 0) \cdot 0,25 = (0,056 \cdot 0,9) \cdot 0,25 \approx 0,013$$

$$\alpha_3(S) = (\alpha_2(E) \cdot 0,1 + 0 + 0) \cdot 0 = 0$$

$$\alpha_3(I) = (0 + \alpha_2(S) \cdot 1 + \alpha_2(I) \cdot 0,9) \cdot 0,4 = 0,024 \cdot 0,4 \approx 0,0095$$

Reverse Step:

$$P(O) = \alpha_3(E) + \alpha_3(S) + \alpha_3(I) = 0,013 + 0,0095 \approx 0,023$$

$$\underline{t=2} \quad \delta_2(\xi) = \frac{0,056 \cdot 0,225}{0,023} = \frac{0,0127}{0,0221} \approx 0,57$$

$$\delta_2(\eta) = \frac{0,02 \cdot 0,4}{0,027} \approx 0,43$$

$$\delta_2(\xi) = 0$$

$$\underline{t=3} \quad \delta_3(\xi) = \frac{0,017 \cdot 1}{0,027} \approx 0,57$$

$$\delta_3(\xi) = \frac{0,0075 \cdot 1}{0,023} \approx 0,33$$

$$\delta_3(\eta) = 0$$

② Anonymus Backward

$$\beta_t(i) = P(O_{t+1}, \dots, O_T | \text{com} = i)$$

$$\beta_2(i) = 1 \text{ für } i = 1$$

$$t=2: (O_2 = T)$$

$$\beta_2(E) = A(E \rightarrow E) \cdot B_E(T) \cdot \beta_2(E) + A(E \rightarrow S) \cdot B_S(T) \cdot \beta_2(S) + A(E \rightarrow I) \cdot B_I(T) \cdot \beta_2(I) = 0,9 \cdot 0,25 \cdot 1 + 0,1 \cdot 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0,4 \cdot 1 = 0,225$$

$$\beta_2(S) = A(S \rightarrow I) \cdot B_I(T) \cdot \beta_2(I) = 1 \cdot 0,4 \cdot 1 = 0,4$$

$$\beta_2(I) = A(I \rightarrow I) \cdot B_I(T) \cdot \beta_2(I) = 0,9 \cdot 0,4 \cdot 1 = 0,36$$

$$t=1 (O_1 = G):$$

$$\beta_1(E) = A(E \rightarrow E) \cdot B_E(G) \cdot \beta_2(E) + A(E \rightarrow S) \cdot B_S(G) \cdot \beta_2(S) + A(E \rightarrow I) \cdot B_I(G) \cdot \beta_2(I) = 0,9 \cdot 0,25 \cdot 0,225 + 0,1 \cdot 0,55 \cdot 0,4 + 0 \cdot 0,1 \cdot 0,36 \approx 0,09$$

$$\beta_1(S) = A(S \rightarrow I) \cdot B_I(G) \cdot \beta_2(I) = 1 \cdot 0,1 \cdot 0,36 = 0,04$$

$$\beta_1(I) = A(I \rightarrow I) \cdot B_I(G) \cdot \beta_2(I) = 0,9 \cdot 0,1 \cdot 0,36 \approx 0,03$$

③ Anonymus priorer gesampoburull

$$\gamma_t(i) = \frac{\alpha_t(i) \cdot \beta_t(i)}{P(O)}, \quad P(O) = 0,023$$

$$t=1$$

$$\gamma_1(E) = \frac{0,25 \cdot 0,089}{0,22} \approx 1, \quad \gamma_1(S) = 0, \quad \gamma_1(I) = 0$$